

광역급행철도와 경합하는 광역버스 노선 개편 방향

Direction of Restructuring for Metropolitan Bus Routes Competing with Great Train Express



김거중

서론

대중교통수단 가운데 경쟁력이 높은 GTX는 수도권 광역대중교통 통행행태에 큰 변화를 불러올 것으로 예상된다. 그간의 철도 위주의 투자가 대부분 철도 수요의 증가 및 버스 수요의 감소로 이어졌던 점으로 미루어 본다면 GTX 도입 역시 광역버스 수요의 감소를 가져올 것으로 예상된다.

GTX 도입에 따른 광역버스 이용 수요가 많이 감소한다면 버스 운행 횟수의 감소는 물론이고, 때에 따라서는 노선이 폐지되는 상황까지 발생될 수 있다. 그리고 이러한 결과는 광역버스의 경쟁력을 떨어트리는 악순환을 야기할 수 있다. 광역버스는 도시·광역철도가 서비스되지 않는 대도시권에 이동 서비스를 제공하기 위한 필수 교통수단 중 하나이며, 노선이 고정된 철도보다 유연한 서비스 제공이 가능하여 빠르게 변화하는 환경에 신속하게 대응할 수 있는 교통수단이기도 하다. 이러한 광역버스 서비스가 꾸준히 서비스되려면 GTX와 광역버스가 상생할

수 있는 협력 방안이 마련되어야 한다. 전술한 광역버스의 장점 중 하나인 노선의 유연성을 최대한 활용하여, GTX 도입으로 인한 광역통행행태 변화에 맞춰 광역버스 노선이 필요한 대중교통 취약지역에 기존 노선을 전환하여 운영하는 것은 대표적인 대안이 될 수 있다.

그러나 우리는 이러한 광역버스 노선 개편이 앞으로 필요해질 것이라고 짐작만 할 뿐, GTX 도입이 대대적인 광역버스 노선체계 개편을 야기할지, 광역버스 노선 개편이 필요한 노선의 규모가 어느 정도 될지, 구체적으로 어떤 노선들을 개편해야 하는지에 대한 판단을 내리기 어려운 상황이다.

이에 본 연구에서는 GTX-A노선이 광역버스 노선체계에 미치는 영향을 살펴보고, 영향 수준에 따른 광역버스 노선체계 개편 방향을 검토하는 것을 주목적으로 한다. 해당 목적을 달성하고자 데이터 기반 분석 방법론을 활용하여 GTX가 광역버스에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다. 그리고 GTX-A노선이 광역버스에 미치는 영향을 살펴봄으

김거중 : 한국교통연구원 광역교통정책연구센터 부연구위원, gjkim0216@koti.re.kr, Phone: 044-211-3365

로써 광역버스 노선체계 개편의 필요성과 함께 광역버스 노선체계 개편 방향을 검토하였다.

GTX-A와 광역버스 운영 현황

1. GTX-A노선 건설 운영계획

GTX-A노선 전 구간의 총연장은 82.1km(입출고선 포함)이며, 경유 정류장 수는 창릉역을 포함하여 총 11개소이다.¹⁾ GTX-A노선의 운영 최고 속도는 시속 180km, 표정속도는 시속 101km로 계획되었으며, 20편성 160량(8량 1편성)으로 운영될 계획이다.²⁾



주: 국토교통부 보도자료(2022.12.29.)의 그림에서 창릉역을 추가함.

그림 1. GTX-A 노선도

2. 광역버스 운영 현황

광역버스는 「여객자동차 운수사업법」상 광역급행형 시내버스(이하 광역급행버스)와 직행형 시내버스(이하 일반광역버스)로 구분된다. 이를 구분하여 2022년 5월 기준의 운영 현황을 살펴보면 다음과 같다.

1) 광역급행버스

그림 2의 붉은 실선과 같이 총 42개 노선이 운행 중이며, 노선당 하루평균 이용 인원은 1,600여 명인 것으로 나타났다.

2) 일반광역버스

그림 2의 푸른 실선과 같이 총 273개 노선이 운행 중이며, 노선당 하루평균 이용 인원은 1,700여 명인 것으로 나타났다.

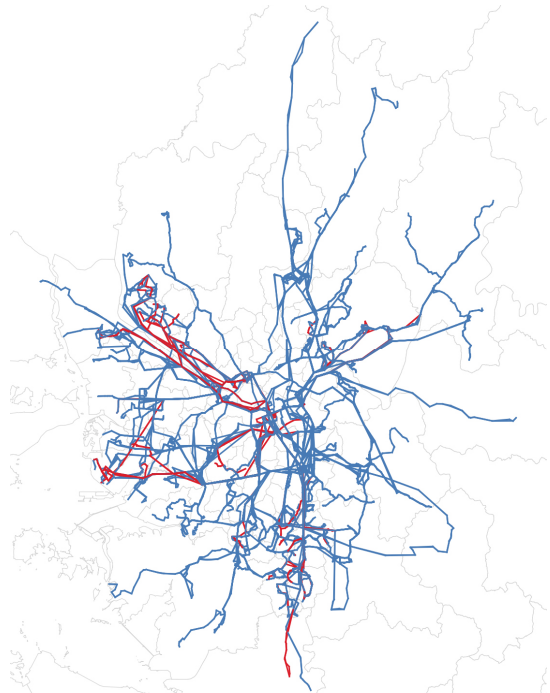


그림 2. 광역버스 노선도

1) 국토교통부 보도자료(2022.12.19.), 「빠르고 편리한 교통혁신, 수도권 30분 출퇴근 시대 이끌 GTX 차량 나왔다」.

2) 위 자료.

GTX 도입 시 대중교통 통행행태 변화 추정 방법론

최근 대중교통 이용자의 통행정보가 기록된 교통카드 데이터를 기반으로 대중교통수요를 추정하려는 시도들이 이루어지고 있다.

이러한 데이터 기반의 대중교통수요 추정 방법론은 대중교통 이용자의 특성이 반영된 현재 대중교통 이용 패턴을 활용하여 대중교통수요를 추정할 수 있다는 장점이 있다.

물론 데이터 기반의 수요 추정 방법론은 해당 방법론의 구조적 한계점으로 인해 현재 대중교통 이용 패턴이 장애에도 유지된다는 가정이 필요하며, 승용차에서 전환되는 수요를 고려하지 않고 대중교통수요 변화에만 초점을 맞출 수 있다는 한계가 있지만, 버스와 같은 대중교통체계는 도로 및 철도 노선과 달리 실시간으로 변화하는 특성이 있어 장래의 네트워크를 제대로 구축하기 어렵다는 실무적 어려움과 해당 방법론을 활용함으로써 기존 방법론에 얻지 못했던 미시적인 대중교통수요 변화를 살펴볼 수 있다는 점을 고려한다면 데이터 기반의 방법론이 가지는 단점을 충분히 상쇄할 만큼 장점이 있다고 판단된다.

이에 본 연구에서는 교통카드 데이터를 활용한 대중교통수요 추정 방법론을 활용하여 GTX-A노선 도입이 광역버스에 미치는 영향들을 살펴보았다.

GTX 도입 시 광역통행행태 변화 추정

1. 이용자의 통행행태 변화 추정

1) 통행시간 변화

전환 통행자들의 평균 통행시간은 GTX 개통 전 90분에서 개통 후 65분으로 줄어들어, 평균적으로 약 25분(28%)의 통행시간을 절감할 수 있는 것으로 나타났다. 이는 GTX 개통으로 인해 1시간 광역생활권이 수도권 전역으로 보다 확대될 수 있음을 시사한다.

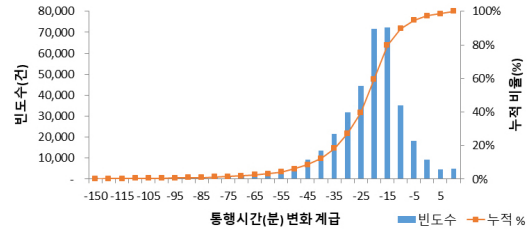


그림 3. GTX 개통 후 통행시간 변화 히스토그램

2) 통행요금 변화

전환 통행자들의 평균 통행요금은 GTX 개통 전 2,120원에서 개통 후 3,780원으로 늘어나, 평균적으로 통행요금이 약 1,660원(78%) 증가하는 것으로 나타났다. 이러한 통행요금의 증가는 높은 요금을 지닌 GTX 이용에 따른 필연적 결과라고 생각된다.

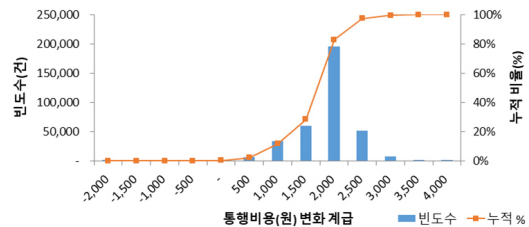


그림 4. GTX 개통 후 통행요금 변화 히스토그램

3) 환승 횟수 변화

전환 통행자들의 평균 환승 횟수는 GTX 개통 전 1.9회에서 개통 후 2.3회로, 평균적으로 약 0.4회(22%)의 환승이 증가하는 것으로 나타났다. 전환 통행자의 통행시간이 25분(약 28%) 절감되는 것을 고려한다면, 0.4회의 환승 증가로 인해 늘어나는 환승 시간보다 GTX를 이용함으로써 줄어드는 통행 시간이 더욱 큰 것으로 해석할 수 있다.

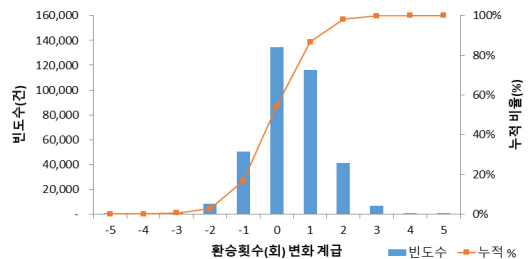


그림 5. GTX 개통 후 환승 횟수 변화 히스토그램

2. 광역버스 수송 실적 변화 추정

광역버스 노선의 개통 전후 수송 실적 히스토그램을 비교해 보면 그림 6과 같다. GTX 개통 전 노선 하루평균 수송량은 1,661명이며, 개통 후 평균 수송량은 1,291명으로, 전체 노선 하루평균 수송량은 약 370명(22.3%)이 줄어드는 것으로 나타났다. 수송량이 가장 많이 감소한 노선의 경우 약 3,449명(42%)이 줄어드는 것으로 나타났다. 참고로 일부 광역버스의 경우 하루평균 입석률이 약 3%인 점을 고려한다면, GTX 도입으로 일부 광역버스의 입석통행의 문제는 어느 정도 자연스럽게 해결될 수 있을 것으로 판단된다.

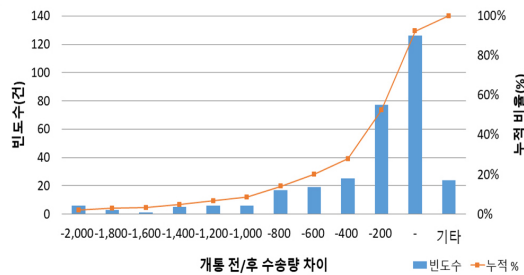


그림 6. 개통 전후 전체 광역(급행)버스 수송 실적 차이 히스토그램

한편 수송량이 절반 이상 감소한 노선은 약 20개 노선으로 전체 315개 광역급행버스의 약 6%에 해당하는 것으로 나타났다. 해당 노선은 그림 7과 같이 GTX-A노선과 유사한 것으로 나타났다.

GTX 경합 광역버스 노선 개편 방향

1. 후보 개편 노선 도출

GTX 도입이 광역버스에 미치는 영향은 노선별로 큰 차이가 있는 것으로 나타났다. 따라서 효율적인 노선 개편의 방향을 설정하려면 GTX 도입이 광역버스에 미치는 영향 수준을 유형화하고, 영향 수준에 적합한 맞춤형 정책을 마련하는 것이 바람직할 것이다. 이에 GTX 도입이 광역버스에 미치는 영향 수준을 유형화하고, 도출된 유형에 기반하여

노선 개편이 필요한 후보 개편 노선(수요 급감 노선)을 도출하였다.

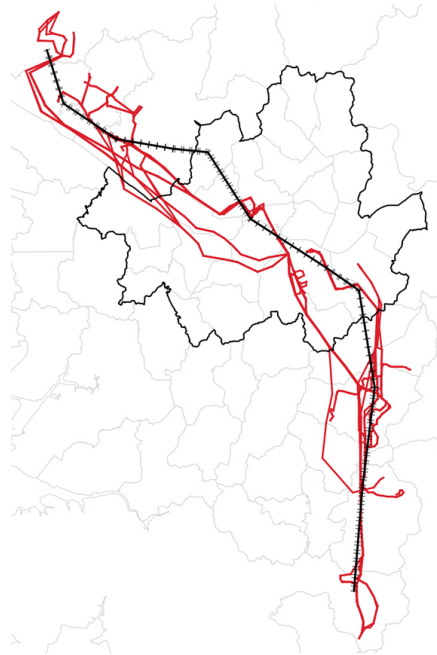


그림 7. GTX 개통 후 수송 실적이 절반 이상 감소한 전체 광역(급행)버스 노선도

1) 수송 실적 변화 수준에 따른 유형 분류

GTX 도입으로 수요가 감소하는 291개 광역버스 노선의 GTX 개통 전 수송 실적 지표와 개통 후 수송 실적 변화를 지표를 기준으로 군집분석을 각각 수행하였다. 도출된 각각의 군집 분류 기준을 조합 및 보완하여 표 1 및 그림 8과 같이 총 6개 유형으로 광역버스 노선을 분류하였다.

표 1. 1차원 군집분석(종합) 결과

(단위: 명, %, 개)

유형	개통 전 일수송실적	개통 후 일수송실적 감소율	노선수
1	$\leq 4,200$	≤ 25	181
2	$\leq 4,200$	≤ 50	62
3	$\leq 4,200$	> 50	20
4	$> 4,200$	≤ 25	17
5	$> 4,200$	≤ 50	11
6	$> 4,200$	> 50	0

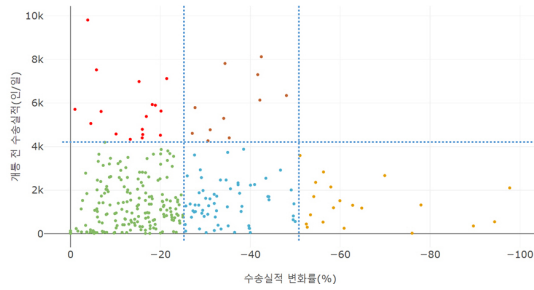


그림 8. 유형 분류 결과

2) 노선 개편이 필요한 후보 노선 도출

앞서 도출된 광역버스 노선 유형을 활용하면 노선 개편이 필요한 후보 노선을 가늠해 볼 수 있다. 표 1에 제시된 유형 중 GTX 도입에 따라 수요가 많이 감소하는 유형은 유형 3과 유형 6이다. 그러나 유형 6에 해당하는 노선은 없으므로 노선 개편이 필요한 후보 노선은 유형 3에 해당하는 20개 노선(그림 11)으로 볼 수 있다.

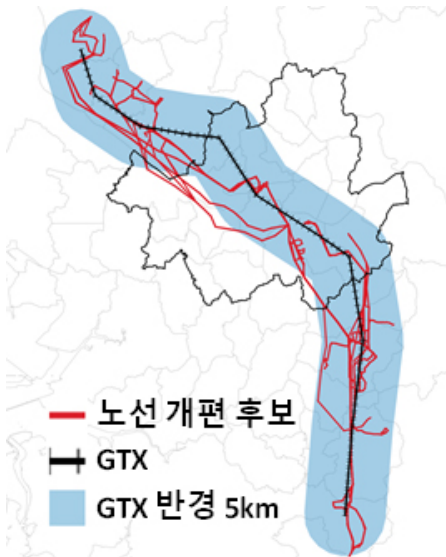


그림 9. 후보 개편 노선의 노선도

2. 노선 개편 전략 마련

GTX 개통으로 수요가 감소한 광역버스 노선이 취할 수 있는 대안은 크게 네 가지로 나누어 볼 수 있다.

첫째 대안은 현 운영 수준을 유지하는 것이다. GTX 개통에 따른 수요 감소율이 적은 노선의 경우 별다른 대안 없이 현재와 같이 운행하는 것이 바람직하다.

둘째 대안은 줄어든 수요만큼 운행 횟수를 감축하여 운행하는 것이다. 이러한 대안은 수요 감소가 어느 정도 발생할 때 검토할 수 있는 대안이다. 단, 줄어든 운행 횟수만큼 배차간격이 늘어나 해당 노선의 서비스 수준이 감소할 수도 있으므로 보다 면밀한 검토가 필요하다.

셋째 대안은 노선 폐지 후 GTX 비 혜택 지역 및 출퇴근 대중교통 취약지역의 광역버스로 노선을 개편하는 방안이다. GTX 개통에 따른 영향이 커서 수송 실적이 급격하게 감소한다면, 불필요하게 해당 노선을 운영하는 것보다 해당 노선을 급행 노선으로 전환하거나, GTX 비 혜택 지역이나 출퇴근 대중교통 취약지역의 광역버스 노선, 혹은 GTX를 연계하는 지선버스로 개편하여 운영하는 것이 재정 및 교통체계 효율성 차원에서 더 바람직할 것이다.

넷째 대안은 수요응답형 광역교통수단(M-DRT)으로 전환하여 운영 효율성을 꾀하는 것이다. 최근 「여객자동차 운수사업법」이 개정되면서 수요응답형 교통수단의 운영 범위가 확대된 만큼, GTX 도입으로 줄어든 수요로 저하되는 수익·건전성을 제고하기 위해 보다 효율적인 수요응답형 교통수단으로 전환하여 운영하는 것도 하나의 대안이 될 수 있다.

이러한 네 가지 대안은 각각의 특성이 다르므로 GTX의 도입으로 감소한 수요의 정도에 따라 취사선택하는 것이 바람직하다. 이에 앞서 도출한 다섯 가지 수송 실적 감소 수준별로 적합한 대안을 그림 10과 같이 제안한다.

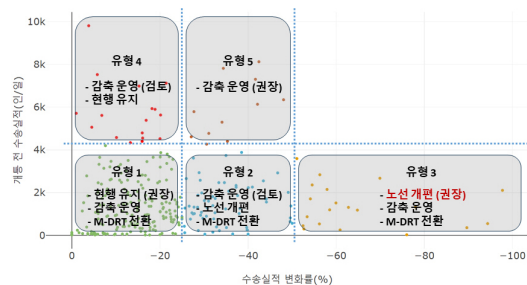


그림 10. 수요 감소 수준별 개편 전략

결론

본 연구에서는 GTX-A노선 개통이 광역버스에 미치는 영향 수준을 살펴보고, 이를 통해 광역버스 노선 개편의 필요성과 함께 노선 개편 방향을 검토하였다.

데이터 기반의 수요 추정 방법론을 활용하여 GTX 도입에 따른 광역버스에 미치는 영향 수준을 분석한 결과, GTX-A노선의 개통으로 전체 광역버스 노선 중 약 73%가 10% 이상(평균 27%)의 수요 감소를 겪을 것으로 예상된다. 그리고 전체 노선의 약 6%에 해당하는 일부 노선만 50-90% (평균 64%) 정도의 수송 실적 감소가 발생할 것으로 예상되었다. 따라서 광역버스 노선체계를 대대적으로 개편할 필요는 없겠으나 전반적인 광역버스 노선의 감축 운영은 불가피할 것으로 판단된다. 다만 GTX와 노선 중첩도가 높아 수송 실적 감소가 클 것으로 예상되는 일부 노선에 한해서만 노선을 조정하거나 폐지한 후 GTX 비 혜택 지역 및 출퇴근 대중교통 취약지역의 광역버스로 노선을 개편하는 방안 등을 검토해야 할 것으로 보인다.

알림

이 글은 2023년에 수행된 한국교통연구원의 『출퇴근 이동 편의 향상을 위한 광역급행철도 경합 광역버스 노선 개편 방향』연구를 바탕으로 재구성되었습니다.

참고문헌

- 국토교통부 보도자료 (2022.12.19.), 빠르고 편리한 교통혁신, 수도권 30분 출퇴근 시대 이끌 GTX 차량 나왔다.
- 국토교통부 보도자료 (2022.12.29.), GTX-A 삼성~동탄 구간 터널 관통, 빠르고 편리한 교통혁신에 한걸음 다가섰다.
- 김거중, 박준식, 윤상원, 김소형, 고승렬, 정동우 (2023), 출퇴근 이동 편의 향상을 위한 광역급행철도 경합 광역버스 노선 개편 방향, 한국교통연구원.